

无限伽罗瓦理论基础定理证明

任意代数扩张下的不动点域性质

代数几何学习笔记

February 4, 2026

Abstract

本文旨在严格证明在**任意代数扩张**（无论有限还是无限）的情形下，扩张的正规性和可分性与“自同构群的不动点域为基域”这一性质的等价性。

Contents

1	定理陈述	2
2	方向一：从 $L^G = K$ 推导正规性与可分性	2
3	方向二：从正规且可分推导 $L^G = K$	3
4	总结	4

1 定理陈述

设 L/K 是一个代数扩张 (可能为无限维)。记 $G = \text{Aut}(L/K)$ 为 L 在 K 上的自同构群。令 $L^G = \{\alpha \in L \mid \sigma(\alpha) = \alpha, \forall \sigma \in G\}$ 为 G 的不动点域。

则以下两个命题等价：

$$L^G = K \iff L/K \text{ 是正规扩张且可分扩张} \quad (1)$$

2 方向一：从 $L^G = K$ 推导正规性与可分性

思路：利用群 G 的作用构造多项式 (轨道法)。虽然 L 是无限的，但每个元素都是代数的，因此其轨道是有限的。

Proof. 假设 $L^G = K$ 。任取 $\alpha \in L$ 。我们需要证明 α 在 K 上的极小多项式 $m_\alpha(x)$ 在 L 中分裂且无重根。

步骤 1：考虑 α 的轨道考虑 α 在群 G 作用下的轨道：

$$\mathcal{O}_\alpha = \{\sigma(\alpha) \mid \sigma \in G\}$$

由于 L/K 是代数扩张， α 是 K 上的代数元。设 $P(x) \in K[x]$ 为 α 的某个非零零化多项式 (例如极小多项式)。对于任意 $\sigma \in G$ ，由于 σ 固定 K ，我们要有：

$$P(\sigma(\alpha)) = \sigma(P(\alpha)) = \sigma(0) = 0$$

这意味着 $\mathcal{O}_\alpha$ 中的所有元素都是 $P(x)$ 的根。因为非零多项式的根只有有限个，所以**轨道 $\mathcal{O}_\alpha$ 是有限集合**。

设 $\mathcal{O}_\alpha = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r\}$ ，其中 $\alpha_1 = \alpha$ ，且 α_i 两两互异。

步骤 2：构造多项式在多项式环 $L[x]$ 中构造如下多项式：

$$f(x) = \prod_{i=1}^r (x - \alpha_i)$$

显然 $f(x)$ 在 $L[x]$ 中分裂，且无重根 (由轨道的定义，元素互异)。此外 $f(\alpha) = 0$ 。

步骤 3：证明 $f(x) \in K[x]$ 对任意 $\sigma \in G$ ，我们将 σ 延拓为多项式环 $L[x]$ 上的自同构 (作用于系数，保持 x 不动)。

$$\sigma(f(x)) = \prod_{i=1}^r (x - \sigma(\alpha_i))$$

由于 σ 是双射，它只是将集合 $\mathcal{O}_\alpha$ 中的元素进行了置换 (Permutation)，即 $\{\sigma(\alpha_1), \dots, \sigma(\alpha_r)\} = \{\alpha_1, \dots, \alpha_r\}$ 。因此，多项式本身不变： $\sigma(f(x)) = f(x)$ 。这意味着 $f(x)$ 的所有系数都被 G 固定。由假设 $L^G = K$ ，可知 $f(x)$ 的系数均属于 K ，即 $f(x) \in K[x]$ 。

步骤 4：结论因为 $f(x) \in K[x]$ 且 $f(\alpha) = 0$ ，所以极小多项式 $m_\alpha(x)$ 必然整除 $f(x)$ 。

- **正规性:** $f(x)$ 在 L 中分裂 $\implies m_\alpha(x)$ 在 L 中分裂。
- **可分性:** $f(x)$ 无重根 $\implies m_\alpha(x)$ 无重根。

由于 α 是任意的, 故 L/K 是正规可分扩张。 $\square$

3 方向二: 从正规且可分推导 $L^G = K$

思路: 在无限情况下, 不能通过计算群阶数来证明。我们需要利用“自同构延拓定理”来证明群 G 足够大, 能够移动任意 $\alpha \notin K$ 。

引理 3.1 (延拓定理). 设 L/K 是正规扩张。若 E 是中间域 ($K \subseteq E \subseteq L$), 且 $\tau: E \rightarrow L$ 是一个固定 K 的嵌入映射, 则 τ 可以延拓为 L 的自同构 $\sigma \in \text{Aut}(L/K)$ 。

主定理方向二的证明. 假设 L/K 是正规且可分扩张。显然 $K \subseteq L^G$ 。我们需要证明 $L^G \subseteq K$ 。采用反证法 (或直接证法): 任取 $\alpha \in L \setminus K$ 。我们要证明存在 $\sigma \in G$ 使得 $\sigma(\alpha) \neq \alpha$ 。

步骤 1: 下降到有限层 由于 α 是代数元, 取 α 在 K 上的极小多项式 $m_\alpha(x)$ 。令 $E \subseteq L$ 为 $m_\alpha(x)$ 在 K 上的分裂域。由于 L/K 是正规的, 且 $m_\alpha(x)$ 在 L 中有一根 α , 故其所有根都在 L 中, 因此 $E \subseteq L$ 是良定义的。

步骤 2: 利用有限伽罗瓦理论 考虑扩张 E/K 。

- E 是有限生成的分裂域 $\implies E/K$ 是有限扩张。
- E 是分裂域 $\implies E/K$ 是正规扩张。
- L/K 可分 $\implies E/K$ 可分。

因此, E/K 是一个有限伽罗瓦扩张。因为 $\alpha \in E$ 且 $\alpha \notin K$, 根据有限伽罗瓦理论的基本定理, 自同构群 $\text{Gal}(E/K)$ 中一定存在一个元素 τ , 使得:

$$\tau(\alpha) \neq \alpha$$

步骤 3: 向上延拓 (Lifting) 现在我们有一个局部映射 $\tau: E \rightarrow E \subseteq L$ 。由于大环境 L/K 是正规扩张, 根据引理 (延拓定理), τ 可以延拓为整个 L 上的自同构 $\sigma \in \text{Aut}(L/K)$ 。即存在 $\sigma \in G$, 满足:

$$\sigma|_E = \tau$$

因此, $\sigma(\alpha) = \tau(\alpha) \neq \alpha$ 。

结论 这表明, 任何 K 之外的元素 α 都无法被群 G 中的所有元素固定。所以, L^G 中不可能包含 K 之外的元素。即 $L^G = K$ 。 $\square$

4 总结

通过上述证明，我们看到：

- 这里的**代数性**保证了每个元素的轨道是有限的，从而使得方向一成立。
- 这里的**正规性**提供了延拓定理，保证了我们可以把针对某个元素的局部操作“升级”为全局操作，从而使得方向二成立。